Лабораторная работа: «Использование MongoDB в контейнере для хранения данных игры "Поле чудес"»

Цель работы

Изучить основы работы с документоориентированной СУБД MongoDB: развернуть базу данных в Docker-контейнере, установить Python-драйвер pymongo, освоить CRUD-операции и применить их для хранения игровых слов в игре «Поле чудес».

Задачи

1.Установить MongoDB как Docker-контейнер на локальной машине.

2.Установить Python-драйвер pymongo для работы с MongoDB.

3.Изучить основные CRUD-команды (Create, Read, Update, Delete).

4.Разработать структуру базы данных для игры «Поле чудес».

5.Реализовать загрузку слов и логику игры с обращением к БД.

Что такое MongoDB

MongoDB — документоориентированная NoSQL СУБД, хранящая данные в формате BSON (бинарный JSON). Вместо таблиц и строк — коллекции и документы.

- База данных → база данных
- Таблица → коллекция (collection)
- Строка → документ (document)
- Столбец → поле (field)

CRUD-операции в MongoDB

Операция	Метод	SQL-аналог
Create	insert_one(),insert_many()	INSERT
Read	find_one(),find()	SELECT
Update	update_one(),update_many()	UPDATE
Delete	delete_one(),delete_many()	DELETE

Игра «Поле чудес»
Слова и подсказки хранятся в MongoDB. Пример структуры документа:

```
{
  "_id": ObjectId("..."),
  "word": "КОСМОНАВТ",
  "category": "Профессии",
  "hint": "Человек, работающий в космосе",
}
```

Ход работы

Шаг 1. Установка MongoDB в Docker

1.1. Проверить наличие Docker

```
docker --version
```

1.2. Запустить контейнер MongoDB

```
docker run -d \
  --name mongodb-chudes \
  -p 27017:27017 \
  -v mongodb_chudes_data:/data/db \
  -e MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=admin \
  -e MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=admin123 \
  mongo:7.0
```

Параметры:

-d— запуск в фоне;
--name— имя контейнера;
-p 27017:27017— проброс порта;
-v— том для сохранения данных;
-e— переменные окружения (учётные данные администратора).

1.3. Проверить работу контейнера

```
docker ps
docker logs mongodb-chudes
```

1.4. Подключиться к MongoDB через mongosh

```
docker exec -it mongodb-chudes mongosh -u admin -p admin123
```

Внутри оболочки:

```
use pole_chudes_db
db.words.insertOne({ test: "hello" })
db.words.find()
```

Шаг 2. Установка Python-драйвера

2.1. Создать виртуальное окружение (рекомендуется)

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate   # Linux/macOS
```

2.2. Установить pymongo

```
pip install pymongo
```

Проверка:

```
pip show pymongo
```

Шаг 3. Изучение CRUD-операций

Создайте файл `crud_demo.py` и последовательно выполните все операции.

```
from pymongo import MongoClient
from bson.objectid import ObjectId

# Подключение
client = MongoClient("mongodb://admin:admin123@localhost:27017/")
db = client["pole_chudes_db"]
collection = db["words"]

# ---------- CREATE ----------
```

```
# Вставка одного документа
word1 = {
    "word": "КОСМОНАВТ",
    "category": "Профессии",
    "hint": "Человек, работающий в космосе",
    "difficulty": "средняя",
    "used": False,
    "guessed_count": 0
}
result = collection.insert_one(word1)
print("Inserted id:", result.inserted_id)

# Вставка нескольких документов
words = [
    {"word": "ПИРАМИДА", "category": "Архитектура", "hint":
"Древнее сооружение в Египте",
     "difficulty": "лёгкая", "used": False, "guessed_count": 0},
    {"word": "ГИТАРА", "category": "Музыка", "hint": "Струнный
инструмент",
     "difficulty": "лёгкая", "used": False, "guessed_count": 0},
    {"word": "АЛГОРИТМ", "category": "IT", "hint":
"Последовательность действий",
     "difficulty": "сложная", "used": False, "guessed_count": 0},
]
result = collection.insert_many(words)
print("Inserted ids:", result.inserted_ids)

# ---------- READ ----------
# Найти один документ
word = collection.find_one({"category": "Музыка"})
print("Найдено:", word)

# Найти все документы
for w in collection.find({"difficulty": "лёгкая"}):
    print(w["word"], "-", w["hint"])

# С проекцией (только нужные поля)
for w in collection.find({}, {"_id": 0, "word": 1, "category":
1}):
    print(w)

# ---------- UPDATE ----------
# Обновить одно поле
collection.update_one(
```

```
    {"word": "ГИТАРА"},
    {"$set": {"difficulty": "средняя"}}
)

# Инкремент счётчика
collection.update_one(
    {"word": "КОСМОНАВТ"},
    {"$inc": {"guessed_count": 1}}
)

# Массовое обновление
collection.update_many(
    {"used": False},
    {"$set": {"used": True}}
)

# ---------- DELETE ----------
# Удалить один документ
collection.delete_one({"word": "АЛГОРИТМ"})

# Удалить по условию
collection.delete_many({"difficulty": "сложная"})

# Полная очистка коллекции (осторожно!)
# collection.delete_many({})
```

Шаг 4. Разработка игры «Поле чудес» с хранением слов в MongoDB

4.1.db.py— подключение к базе

```
from pymongo import MongoClient

MONGO_URI = "mongodb://admin:admin123@localhost:27017/"
DB_NAME = "pole_chudes_db"

def get_collection():
    client = MongoClient(MONGO_URI)
    db = client[DB_NAME]
    return db["words"]
```

4.2. Перепишите логику игры, заполнените БД словами

Контрольные вопросы

1. Чем MongoDB отличается от реляционных СУБД? Что такое документ и коллекция?
2. Зачем использовать Docker для развёртывания MongoDB?
3. В чём разница между insert_one и insert_many?
4. Что делают операторы $set,$inc, $unset?
5. Как работает find() с фильтром и проекцией?
6. Что такое ObjectId и зачем он нужен?
7. Как организовать хранение данных для игры «Поле чудес»? Почему выбрана именно такая структура?
8. В чём преимущество хранения слов в БД перед хранением в списке Python?
9. Как реализовать сохранение данных между запусками контейнера?
10. Как обновить поле только в одном документе, а не во всех?